

무인기 협업, 탐색 및 임무 자동화를 위한 OpenUxAS 와 QGC 연동 검증

저자명 1*, 저자명 2 (발표자 * 표시)

○○대학교 1, ○○연구소 2

First Author1*, Second Author2

Verification of OpenUxAS-QGroundControl Integration for UAV Cooperation, Search, and Mission Automation

Key Words : OpenUxAS, QGroundControl, MAVLink, LMCP, 무인기(UAV), 시스템 연동(System Integration)

초 록

다수 무인기의 협업·탐색·임무 자동화를 위해 자율 임무 서비스 OpenUxAS 가 널리 활용되나, 이를 표준 지상통제 소프트웨어 및 실제 비행제어기와 연동하여 검증하는 방안은 정립되어 있지 않다. OpenUxAS 는 경량 메시징 프로토콜 (LMCP)을 ZeroMQ 로 주고받는 반면, 지상통제소는 MAVLink 기반으로 동작하기 때문이다. 본 논문은 지상통제 소프트웨어 QGroundControl(QGC)과 OpenUxAS 를 연동하는 아키텍처와 두 체계 간 메시지 교환 방식을 제시하고, PX4 시뮬레이션을 통해 연동 중단 간 동작함을 검증한다.

서 론

다수·이기종 무인기의 협업 임무 계획을 위해 미국 공군연구소의 무인체계 자율 서비스 OpenUxAS⁽¹⁾가 널리 쓰인다. OpenUxAS 는 탐색 과업과 배정을 계획하여 각 비행체의 경로를 산출하지만, 그 결과를 실제 비행제어기 PX4⁽²⁾ 및 운용자가 사용하는 표준 지상통제 소프트웨어와 연결해 운용·검증하는 통합은 자명하지 않다. OpenUxAS 는 LMCP 메시지를 ZeroMQ 로 송수신하는 반면, 지상통제소는 MAVLink⁽³⁾로 비행체와 통신하기 때문이다.

본 논문의 목적은 이기종 협업·탐색 알고리즘 자체가 아니라, 오픈소스 지상통제 소프트웨어 QGroundControl(QGC)⁽⁴⁾과 OpenUxAS 를 연동하는 방법과 그 검증에 있다. 구체적으로 (1) 두 체계를 잇는 임무 브리지 아키텍처, (2) 두 체계가 주고받는 메시지의 종류와 흐름, (3) PX4 시뮬레이션 상에서의 중단 간 연동 검증을 제시한다. 이기종 다수 비행체를 이용한 협업 시뮬레이션과 성능 평가는 후속 논문에서 다룬다.

연동 아키텍처

전체 구성은 Fig. 1 과 같이 QGroundControl, 임무 브리지(Mission Bridge), OpenUxAS, 그리고 PX4 SITL 시뮬레이션으로 이루어진다. 임무 브리지는 서로 다른 두 통신

규약을 연결하는 핵심 요소다. 브리지는 PX4로부터 MAVLink 로 비행체 상태를 수신하고 이를 OpenUxAS 가 이해하는 LMCP 메시지로 변환하여 ZeroMQ 로 전달하며, 반대로 OpenUxAS 가 산출한 경로를 MAVLink 미션으로 변환하여 PX4 에 업로드한다. QGC 는 운용자에게 지도 기반 검색 지시와 결과 표시를 제공하며, QGC 에 내장한 EventBroadcaster 모듈이 브리지·리스너와 UDP 로 통신하여 검색 발행과 계획 결과를 주고받는다.

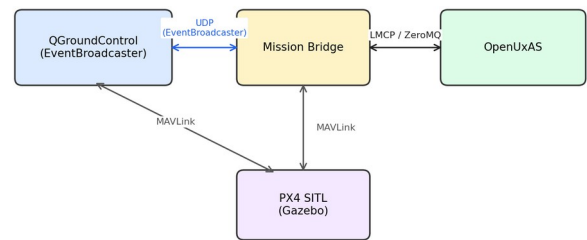


Fig. 1. System architecture of the QGroundControl-OpenUxAS integration.
메시지 교환

두 체계가 주고받는 주요 메시지와 전송 규약을 Table 1 에 정리하였다. 브리지는 상향 방향으로 각 비행체의 구성 (AirVehicleConfiguration)과 상태(AirVehicleState)를 OpenUxAS 에 등록·스트리밍하고, 운용자가 지정한 검색 과업(LineSearchTask/AreaSearchTask)과 운용 영역 (OperatingRegion), 자동화 요청(AutomationRequest)을 발행한다. 하향 방향으로 OpenUxAS 는 자동화 응답 (AutomationResponse)에 담긴 경로(MissionCommand)를 반환하고, 브리지는 이를 MAVLink 미션 항목으로 변환하여 PX4 에 업로드·활성화한다. QGC 와 브리지·리스너 사이의 검색 지시·계획 표시는 UDP 기반 EventBroadcaster 로 전달된다.

Table 1. Messages exchanged across

the integration.

Message	Protocol
AirVehicleConfiguration / AirVehicleState	LMCP/ZeroMQ
LineSearchTask / AreaSearchTask	LMCP/ZeroMQ
OperatingRegion / AutomationRequest	LMCP/ZeroMQ
AutomationResponse (MissionCommand)	LMCP/ZeroMQ
MISSION_ITEM / MISSION_CURRENT	MAVLink
GLOBAL_POSITION_INT / telemetry	MAVLink
search publish / plan mirror	UDP (EventBroadcaster)

연동 검증

연동이 중단 간 동작하는지 확인하기 위해 도심 하천 영역에 대한 검색을 발행하고 그 결과를 추적하였다. 운용자가 QGC 지도에서 지정한 하천 영역은 검색 과업으로 변환되어 OpenUxAS 에 발행되었고, OpenUxAS 는 이를 배정하여 자동화 응답을 반환하였다. 브리지는 응답에 담긴 경로를 MAVLink 미션으로 변환하여 PX4 에 업로드하고 임무를 활성화하였다.

구체적으로 하천 중심선 24 개 점으로 구성된 선 탐색 과업이 생성되고, OpenUxAS 의 자동화 응답을 거쳐 해당 비행체에 착륙 항로점을 포함한 26 개 항로점의 미션이 업로드·활성화됨을 확인하였다. 또한 브리지가 스트리밍한 비행체 상태가 OpenUxAS 의 배정에 정상 반영되며, 운용 영역이 부여되지 않은 요청은 미충족 상태로 처리되어 경로가 생성되지 않음을 함께 관찰하였다. 이로써 지도 지정→과업/요청 발행→능력 기반 배정→실제 비행체 미션 업로드까지의 연동이 정상 동작함을 검증하였다.

결론

본 논문은 자율 임무 서비스 OpenUxAS 와 표준 지상통제 소프트웨어 QGroundControl 을 연동하는 임무 브리징 아키텍처와 두 체계 간 메시지 교환 방식을 제시하고, PX4 시뮬레이션에서 하천 검색을 대상으로 중단 간 연동을 검증하였다. 제안한 연동은 OpenUxAS 의 계획을 실제 비행체 운용으로 연결하는 기반이 되며, 이기종 다수 비행체 협업 시뮬레이션과 성능 평가는 후속 연구로 수행한다.

후기

(후기는 저자가 작성한다.)

참고문헌

1) Rasmussen, S., Kingston, D., and Humphrey, L., "A Brief Introduction to Unmanned Systems Autonomy Services (UxAS)," Proceeding of the 2018 International Conference on Unmanned Aircraft Systems, 2018, pp. 257~268.

2) Meier, L., Honegger, D., and Pollefeys, M., "PX4: A Node-based Multithreaded Open Source Robotics Framework for Deeply Embedded Platforms," Proceeding of the 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2015, pp. 6235~6240.

3) Koubaa, A., Allouch, A., Alajlan, M., Javed, Y., Belghith, A., and Khalgui, M., "Micro Air Vehicle Link (MAVLink) in a Nutshell: A Survey," IEEE Access, Vol. 7, 2019, pp. 87658~87680.

4) Dronecode Project, QGroundControl User Guide, <https://docs.qgroundcontrol.com>, 2024.